

Literární rešerše

V první kapitole se zaměřuji na literární rešerši v oblasti determinantů vývozu. Export je velmi významnou složkou HDP v malých otevřených ekonomikách, kdy často hodnota exportu převyšuje hodnotu celého HDP. Malé otevřené ekonomiky mají často „aktivní“ platební bilanci (tím rozumíme, že běžný účet platební bilance je v přebytku), tedy exporty jsou větší, než importy. V této kapitole si tak nejprve pokusíme identifikovat tyto determinanty (1.1), poté se zaměříme na modelování zahraničního obchodu (1.2) a v neposlední řadě se zaměříme na specifika České republiky (1.3).

1.1 Determinanty zahraničního obchodu

V této podkapitole představím základní literární rešerši stran výzkumů determinantů zahraničního obchodu, resp. vývozu. Determinanty exportu jsou hojně diskutovány jak v empirické, tak teoretické rovině. Můžeme říci, že se jedná o jednu ze zásadních problematik v oblasti zkoumání malých otevřených ekonomik. Přístup literatury je dlouhodobě konzistentní v tom, že bilaterální obchodní toky silně souvisejí s ekonomickou velikostí partnerů a charakteru obchodu (vzdálenost, hranice apod.) byť konkrétní kanály se v čase a napříč studiemi liší v síle a robustnosti (srov. Anderson et al., 2003; Bergstrand, 1985; Eaton et al., 2002 či Head et al., 2014).

Nejrobustnějším determinantem exportu je **zahraniční poptávka** – tedy poptávka¹ partnerů, kam daná ekonomika vyváží. Řada studií ukazuje, že nárůst příjmů či HDP v zahraničí vede k růstu exportu domácí země (Redding et al., 2002). Z metodologického hlediska je tak export často funkcí nejen domácí nabídky, ale i struktury zahraniční poptávky (např. importní kvóty partnera, preference pro daný produkt). Logika tohoto determinantu je jasná, pokud rostou příjmy v destinacích exportu, otevírají se exportní příležitosti pro dodavatele. Tento efekt bývá obzvláště silný v případech, kdy domácí země má komparativní výhodu v doplňování rostoucí poptávky. Prati (2014) dokumentuje elasticitu exportu vůči zahraničním příjmům. Bottega (2021) udává, že ve studiích zabývajících se dlouhodobými efekty jsou technologický pokrok a zahraniční poptávka hlavními determinanty exportní výkonnosti země.

1. Rozumějme agregátní poptávka.

Dalším, v literatuře hojně zastoupeným determinantem je **směnný kurz**, efekt této proměnné je však nejednoznačný (viz Taglioni, 2012). Z literatury o *pass-through* směnného kurzu na ceny importu/exportu vyplývá, že změny nominálního kurzu se přenášejí do cen (a tím i do konkurenceschopnosti) méně, než jedna ku jedné (Choudhri, 2015).²

Směnný kurz můžeme rozlišit na nominální a reálný, kdy reálný kurz chápeme jako nominální směnný kurz a poměr cenových hladin, tedy

$$R = \frac{E * P^*}{P},$$

kde reálný směnný kurz (R) je roven nominálnímu směnnému kurzu (E) a poměru zahraniční cenové hladiny (P^*) a domácí cenové hladiny (P). Reálný směnný kurz tak v sobě nese dvě informace, odráží nominální směnný kurz a rozdíl cenových hladin doma a v zahraničí. Obecně je reálný směnný kurz považován za lepší měřítko konkurenceschopnosti. De Broeck (2012) uvádí, že reálný kurz odráží krátkodobé odchylky od dlouhodobého růstu produktivity. Nominální směnný kurz ovlivňuje export následovně: pokud domácí měna deprecie domácí produkty se stávají v zahraničí relativněji levnější a proto by poptávka po exportech měla růst. Depreciace měny se však může negativně propstat na importní ceny, což může celý efekt snižovat či dokonce negovat (Fromlet, 2013). Efekt kurzu je tak značně heterogenní, závisí na struktuře výroby, nákupech vstupů i tržních strategií firem.

Dále můžeme zmínit jednotkové **náklady práce**, ty jsou často používány jako měřítko cenové konkurenceschopnosti a měřítko produktivity práce, resp. reálné ceny práce. Literatura ukazuje, že rozdíly v nákladech práce mohou být příčinou poklesu exportních podílů v dané zemi (Fagerberg, 1988). De Broeck (2012) ukazuje, že relativní náklady práce mají statistickou vazbu s růstem exportu, ale výklad je opatrný. V konvergujících ekonomikách je tento vztah velice komplikovaný. Decramer et al. (2014) ukazují, že vyšší jednotkové náklady práce znamenají pokles exportní výkonnosti, avšak efekt není, tak velký jak bychom čekali. Novější práce (Herrero, 2022) analyzuje nominální náklady práce a importní ceny u exportních sektorů ve středozezemních ekonomikách a dochází k závěru, že efekt nominálních nákladů práce je nízký, ale efekt importních cen hraje vyšší roli.

Importní ceny vstupů se v literatuře objevují jako klíčová složka v cenové konkurenceschopnosti exportů. Herrero (2022) uvádí, že importní ceny mají větší vliv na exportní ceny, než samotné jednotkové náklady práce. Mimo to literatura o efektech směnného kurzu (např. Campa et al., 2002) ukazuje, že změnu kurzu se přenášejí částečně skrze importní ceny vstupů – vyšší dovozní ceny vstupů relativně znevýhodňují exportéra. V realitě však záleží na povaze exportu a na tom, kolik z exportovaného zboží tvoří **re-exporty**, které mohou být výrazně ovlivněny importními cenami a kolik zboží a služby, které originálně pochází z exportující země. Na importní ceny lze také nahlížet jako na reálnou veličinu (reálné importní ceny), kdy odfiltrujeme vliv nominálního kurzu a celkového růstu cen.

2. K této problematice v České republice nyní také přispěl svým příspěvkem ekonom Šestořád (2023), který uvádí, že efekt depreciace koruny se do cenové hladiny ČR propisuje jen velmi málo.

Empirická literatura zdůrazňuje, že ne země, ale firmy obchodují, exportují typicky produktivnější a větší firmy schopné nést fixní náklady vstupu na zahraniční trh. Export je tak citlivý na změny fixních a variabilních nákladů. Pro malé otevřené ekonomiky je tak zvláště relevantní napojení do globálních hodnotových řetězců a role dodavatelsko-odběratelských vazeb (srov. Helpman et al., 2008 či Lodefalk, 2014)

Můžeme jmenovat další významné determinanty zahraničního obchodu jakými jsou **tarifní a netarifní překážky, infrastruktura** a další.

Výše uvedené determinanty se snaží být na sobě nezávislé, ale vzájemně se překrývají a interagují spolu. Například silnější zahraniční poptávka může umožnit exportérům snížit ceny a tím zmírnit negativní dopad relativně vysokých jednotkových nákladů práce. Z metodologického hlediska literatura doporučuje: dobře měřit reálný směnný kurz, oddělit cenové a necenové faktory a často pracovat na „mikro“ úrovni, kvůli heterogenitě firem (Bolatto et al., 2019).

1.2 Modelování zahraničního obchodu

Za první „model“ zahraničního obchodu můžeme považovat princip absolutních výhod popsaných v díle Adama Smith (1776). V tomto „modelu“ je zahraniční obchod považován za motor ekonomického rozvoje. Tento přístup položil základy liberálního pojetí obchodu, který byl empiricky testován v moderních studiích (srov. Jones, 1961). Tento přístup byl nadále rozvíjen a testován.

Ve 20. století přišel Heckscher-Ohlin model, který integruje faktory produkce jako práce a kapitál do analýzy obchodu. Podle tohoto modelu země exportují zboží intenzivní na faktory, kterými disponují v nadbytku, což vede k vyrovnaní faktorů cen³ a distribučním efektům obchodu.

Průlom v modelování zahraničního obchodu přišel v 60. letech, kdy byl představen tzv. gravity model, který modeluje obchodní toky jako funkci HDP, vzdálenosti obchodních partnerů a faktory rezistence (např. cla, netarifní překážky, kulturní rozdíly apod.). Jeho základní podoba je následující:

$$F_{ij} = G \frac{M_i M_j}{D_{ij}}, \quad (1.1)$$

kde G je konstanta, F_{ij} je obchodní tok, D_{ij} představuje vzdálenost mezi zemí i a j a M představuje ekonomickou dimenzi obou zemí. Model (1.1) je odvozen z Newtonova zákona gravitace. Gravity model se stal standardem pro analýzu zahraničních integrací (Baier et al., 2007).

V 90. letech se začali prosazovat dynamické stochastické modely všeobecné rovnováhy (dále jen DSGE) pro analýzu obchodních toků v kontextu makroekonomických cyklů.

3. Stolper-Sauleson teorém

Ghironi et al. (2005) integrují heterogenitu firem⁴ do DSGE modelu, vysvětlují cyklické fluktuace obchodu a elasticitu exportu na měnové šoky. Rivera-Batiz et al. (2020) shrnují, že DSGE modely zlepšují predikce elasticity měnové a fiskální politiky. Sen (2010) zdůrazňuje posun k endogennímu růstu obchodu, kde export stimuluje inovace a produktivitu.

Ekonometrické metody používané k odhadu exportních modelů prošly výraznou transformací. Jak tvrdí Santos Silva et al. (2006), zatímco dřívější studie stavěly především na metodě nejmenších čtverců (OLS), v posledních dekádách se využívají robustnější estimátory, zejména metoda maximální věrohodnosti (MLE).

Literatura posledních let je silně ovlivněna geopolitickými otřesy a technologickou transformací. Pandemie COVID-19, obchodní válka mezi USA a Čínou a válka na Ukrajině zobrazuje křehkost globálních řetězců (Antràs et al., 2021). Současně dochází k růstu významu digitálních obchodů a e-commerce. United Nations Conference on Trade and Development (2025) uvádí, že digitální služby tvoří více než 60 % celosvětového exportu služeb, což vyžaduje nové metodologické přístupy.⁵

V posledních dekádách se také hojně využívají pro modelování vektorové autoregresní modely (dále jen „VAR“) jako základní empirický nástroj pro makroekonomickou analýzu. Sims (1980) či Christiano (2012) odmítají identifikaci velkých strukturálních modelů a prosazují *data-driven* přístup, který umí lépe zachytit endogenitu proměnných. Současná praxe stojí na nejrůznějších „derivátech“ VAR modelů. Od VAR modelů s exogenním blokem, přes strukturální VAR modely, které zachycují dynamiku skrze identifikační omezení až po VAR modely s v čase proměnnými parametry a mnoho dalších (Lütkepohl, 2005).

Zahraniční obchod je samozřejmě také modelován i v České republice. Česká národní banka (ČNB) dlouhodobě využívá strukturální modely typu DSGE, které umožňují integrovat zahraniční obchod do širšího rámce makroekonomické analýzy. Ve svém jádrovém modelu DSGE g3+ ČNB explicitně zahrnuje exportní a importní funkce přičemž export je modelován jako funkce zahraniční poptávky a reálného efektivního kurzu (srov. Andrlé et al., 2009; Franta et al., 2014). V g3+ modelu je exportní funkce modelována jako odvození poptávkové funkce pomocí agregátoru s CES⁶, log linearizovaná rovnice má tvar

$$\hat{x}_t = \hat{y}_t^* - \eta(\hat{p}_{x,t} - \hat{p}_t^*), \quad (1.2)$$

kde $\hat{x}_t$ značí odchylku reálného českého exportu od svého ustáleného stavu, $\hat{y}_t^*$ je odchylka reálné zahraniční poptávky od ustáleného stavu, η je elasticita substituce, a výraz $(\hat{p}_{x,t} - \hat{p}_t^*)$ označuje relativní cenu exportu, resp. opět odchylku od svého ustáleného stavu.

4. Heterogenitou firem v tomto kontextu se myslí to, že všechny firmy nejsou identické, ale liší se v produktivitě, velikosti, nákladech, rozhodování apod.

5. Z pohledu menších ekonomik je tak klíčové sledovat, jak tyto trendy ovlivňují jejich exportní specializaci a zahraniční poptávku.

6. CES = konstantní elasticita substituce

Vedle DSGE modelů ČNB také využívá VAR modely k hodnocení krátkodobých dynamik vztahů. Franta et al. (2014) ukazují, že v období po zavedení kurzového závazku⁷ se elasticita exportu vůči kurzovým změnám dočasně zvýšila, což potvrzuje, že reakce obchodních toků není stabilní v čase. Tento závěr se shoduje s mezinárodní literaturou (Koop et al., 2010).

Významnou roli v modelování zahraničního obchodu ČR hraje také Ministerstvo financí ČR, které při tvorbě predikcí používá kombinaci strukturálních modelů a ekonometrických přístupů založených na panelových datech (Ministerstvo financí ČR, 2023), ovšem i ministerstvo financí vyvíjelo vlastní DSGE model s názvem *HUBERT*. Studie Havrlant (2011) či Semerák (2021) potvrzují, že hlavními determinanty českého exportu jsou mimo jiné růst zahraniční poptávky, reálný směnný kurz a náklady práce.

Novější trendy v českém kontextu reflektují zapojení do globálních hodnotových řetězců (Timmer et al., 2016). Český export je z velké části tvořen meziprodukty, které vstupují do německého průmyslu. To znamená, že u predikce exportu nelze spoléhat pouze na zahraniční poptávku po koncovém zboží, ale je nutné zohlednit šoky v dodavatelských řetězcích. Pandemie COVID-19 ukázala, že tyto šoky mohou mít výrazně větší dopady, než klasické cenové či měnové faktory (Česká národní banka, 2021).

Do budoucna lze očekávat, že modelování zahraničního obchodu v ČR bude stále více integrovat nové determinanty: digitalizaci, environmentální regulace (např. CBAM⁸) a strukturální změny v automobilovém průmyslu.

1.3 Zahraniční obchod a Česká republika

Česká republika je typickým příkladem malé otevřené ekonomiky s vysokým podílem exportu ku HDP a silnou sektorovou specializací (dopravní prostředky, strojírenství) a hlubokým napojením na německé výrobní řetězce. Pro postsocialistické ekonomiky se ukázalo, že slabé instituce byly významnou bariérou obchodu. Zlepšování kvality regulace, tarifních a netarifních překážek v konvergenčním období hrálo významnou roli v růstu českého vývozu (Janda et al., 2012).

Zahraniční poptávka patří k nejvíce konzistentně identifikovaným determinantům exportu i v případě České republiky. Havrlant (2011) uvádí, že zahraniční poptávka (vyjádřená cyklem ekonomiky zahraničních partnerů) má významný vliv na české exporty. Práce od Benáček et al. (2003) poukazuje na to, že růst agregátní poptávky v zahraničí je jedním z hlavních determinantů střednědobého horizontu vývozu ČR. Z literatury tak můžeme usoudit, že pro český export je velmi důležitý růst ekonomik obchodních partnerů.

7. 2013 – 2017

8. *Carbon Border Adjustment Mechanism* = nástroj EU, který zavádí clo na uhlíkově náročné zboží.

Diskuse o kurzu a exportní výkonnosti je v českém prostředí velmi orientována na období tzv. kurzového závazku (listopad 2023 - duben 2017). Hodnocení této epizody (DSGE simulace i kvaziexperimentální metody) ukazuje, že oslabení koruny pomohlo zabránit deflaci a pravděpodobně podpořilo reálnou aktivitu českého exportu. Odhady ukazují mírně pozitivní dopad tohoto období na exportní výkonnost ČR i celkovou ekonomickou situaci země (srov. Brůha et al., 2017; Caselli, 2017; Skořepa et al., 2016 či Frait et al., 2021)

Jednotkové mzdové náklady představují měřítko cenové či nákladové konkurenceschopnosti. Vlach et al. (2011) upozorňují, že v období 2000-2008 jednotkové náklady práce začali konvergovat k úrovni EU, což znamenalo vyčerpání relativně levné pracovní síly jako konkurenční výhody. Wziątek-Kubiak et al. (2006) uvádí, že pokles relativní jednotkových nákladů byl významným faktorem zlepšení exportní pozice ČR, přičemž klíčový vliv měla samotná produktivita práce. Z toho vyplývá, že česká ekonomika musí brát v potaz, že snižování jednotkových nákladů práce není možné skrze zlevňování pracovní síly, ale skrze růst produktivity, technologickém zlepšování a růstu kvality produkce.

Ceny importovaných vstupů a komponent mohou velmi ovlivnit exportní výkon, a to zejména v otevřených ekonomikách s vysokým podílem importních vstupů na produkci. Békés (2013) uvádí, že rozdíly v exportních cenách jsou částečně vysvětlitelné rozdíly v importních cenách vstupů. V českém kontextu Benáček et al. (2003) identifikovali, že růst dovozních cen (či depreciace koruny) může pro exportéry znamenat vyšší náklady, pokud používají komponenty z dovozu. Pro ČR je tak zásadním faktorem růst či pokles relativních světových cen, resp. relativních cen českých dovozů.